

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

*(Ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

Ngành: **Khoa học máy tính** (Computer Science)

Mã ngành: 7480101

Số lượng tín chỉ: 161 TC

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Đơn vị quản lý: Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình Khoa học máy tính trình độ đại học đào tạo những kỹ sư có kiến thức tổng quát về khoa học máy tính, kỹ năng lập trình đa dạng và vận dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội; có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, kiến thức về quốc phòng và an ninh và năng lực ngoại ngữ. Kỹ sư Khoa học máy tính có kiến thức cốt lõi ngành Khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về khoa học dữ liệu: phân tích số liệu và khai thác dữ liệu; chuyên gia xử lý ảnh và thị giác máy tính; chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin nói chung. Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, làm việc hợp tác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phản biện các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng liên quan cũng như có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học.

1.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

- a. Trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật, quốc phòng – an ninh, trình độ lý luận chính trị; rèn luyện sức khỏe, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.
- b. Trang bị cho người học kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, toán ứng dụng trong khoa học máy tính, tư duy và kỹ năng lập trình.
- c. Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu một trong các hướng chuyên ngành: Xử lý ảnh và thị giác máy tính, Khoa học dữ liệu.
- d. Có năng lực phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về khoa học máy tính cho cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
- đ. Rèn luyện cho sinh viên tác phong chuyên nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng máy tính.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo Khoa học máy tính trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

2.1 Kiến thức

2.1.1. Khái kiến thức giáo dục đại cương

- a. Nắm vững kiến thức nền tảng về pháp luật, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành;
- b. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu).

c. Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, nền tảng công nghệ thông tin và toán học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức ở các môn cơ sở ngành và chuyên ngành khoa học máy tính.

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Nắm vững kiến thức về toán ứng dụng trong khoa học máy tính, kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin (kiến trúc máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính...);

b. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các kỹ thuật lập trình (lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng, lập trình web);

c. Nắm vững và vận dụng được kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin vào phân tích thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin;

2.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Nắm vững các kiến thức về lý thuyết tính toán như tin học lý thuyết, phương pháp tính, quy hoạch tuyến tính, lý thuyết xếp hàng, lý thuyết thông tin.

b. Vận dụng thành thạo các kiến thức chuyên ngành khoa học máy tính để giải quyết những bài toán thực tế theo một trong những định hướng: phân tích và khai thác dữ liệu; đồ họa và thị giác máy tính.

2.2 Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng

Hình thành tư duy lập trình, khả năng phát triển từ lý thuyết đến việc xây dựng các hệ thống thông minh, khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

2.2.2 Kỹ năng mềm

Đọc, viết các tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học hay viết dự án và thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm.

2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, chủ động tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân; quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.
- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí thức, các sản phẩm mang tính thông minh hay các sản phẩm liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên như: trợ lý ảo, từ điển, dịch tự động... ; chuyên viên phát triển các công nghệ về xử lý hình ảnh, thị giác máy tính, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, đồ họa, lập trình trò chơi, hoạt hình.
- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.
- Giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin.

- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học tại các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia Việt Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ đại học (Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2015);
- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Khoa học máy tính (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, 2013), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery) https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.
- Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính của Stanford, <https://exploreddegrees.stanford.edu/schoolofengineering/computerscience/?fbclid=IwAR2otoneWFnLqveaS0jQHIMFqVm22IRL0NUvdJMzCCVc6SehEXsHUVIre20#bachelortext>
- CTĐT Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_62&tid=486

6. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành		
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành		
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành		
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành		
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			I,II,III
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		AV	60				I,II,III
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023	I,II,III
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024	I,II,III
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025	I,II,III
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031	I,II,III
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032	I,II,III
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4		PV	60				I,II,III
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001	I,II,III
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002	I,II,III
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003	I,II,III
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007	I,II,III
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008	I,II,III
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				I,II,III
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		I,II,III
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		I,II,III
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		I,II,III
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		I,II,III
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				I,II,III
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				I,II,III
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				I,II,III
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				I,II,III
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				I,II,III
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				I,II,III

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			I,II,III
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20			I,II,III
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45				I,II,III
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001		I,II,III
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45				I,II,III
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60				I,II,III
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20			I,II
36	CT200	Nền tảng công nghệ thông tin	4	4		30	60			I,II,III
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
37	CT172	Toán rời rạc	4	4		60				I,II
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			I,II
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101		I,II
40	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177		I,II
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177		I,II
42	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101		I,II
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45				I,II
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173		I,II
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178		I,II
46	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30			I,II
47	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177		I,II
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180	I,II
49	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180		I,II
50	CT190	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20			I,II
51	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30			I,II
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
52	CT201E	Niên luận cơ sở ngành Khoa học máy tính	3	3	3		90	CT174, CT176		I,II
53	CT199	Quy hoạch tuyến tính	3			30	30			I,II
54	CT479	Phương pháp tính	3			30	30			I,II
55	CT292	Lý thuyết thông tin	3			30	30			I,II
56	CT121	Tin học lý thuyết	3	3		30	30			I,II
57	CT332	Trí tuệ nhân tạo	3	3		30	30			I,II
58	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30			I,II
59	CT467	Quản trị dữ liệu	3	3		30	30	CT180		I,II
60	CT204	An toàn và bảo mật thông tin	3	3		30	30			I,II
61	CT316	Xử lý ảnh	3	3		30	30	CT176		I,II
62	CT234	Phát triển phần mềm nhúng	3		3	30	30			I,II
63	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT101		I,II
64	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30			I,II
65	CT428	Lập trình Web	3			30	30			I,II
66	CT208E	Niên luận ngành Khoa học máy tính	3	3			90	CT176,CT201E		I,II
67	CT203	Đồ họa máy tính	3	CN1	9 CN1 hoặc CN2	30	30	CT176		I,II
68	CT209	Đồ họa nâng cao	3			30	30	CT203		I,II
69	CT220	Hoạt hình trên máy tính	3			30	30	CT203		I,II
70	CT210	Thị giác máy tính	3			30	30	CT316		I,II
71	CT312	Khai khoáng dữ liệu	3	CN2		30	30			I,II
72	CT202	Nguyên lý máy học	3			30	30	CT294		I,II
73	CT282	Học sâu (Deep Learning)	3			30	30	CT294		I,II

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
74	CT217	Phân tích dữ liệu trực quan	3			30	30			I,II
75	CT219	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30			I, II
76	CT516E	Thực tập doanh nghiệp - KHMT	5	5			150	≥125 TC		I,II,III
77	CT552E	Luận văn tốt nghiệp - KHMT	15				450	≥125 TC		I,II
78	CT504E	Tiểu luận tốt nghiệp - KHMT	6				180	≥125 TC		I,II
79	CT198	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin	3			45				I,II
80	CT216	Hệ cơ sở tri thức	3			30	30	CT332		I,II
81	CT221	Lập trình mạng	3			30	30	CT112, CT176		I,II
82	CT222	An toàn hệ thống	3			30	30			I,II
83	CT275	Công nghệ Web	3			30	30			I,II
84	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3			30	30	CT176		I,II
85	CT290	Lập trình trò chơi	3			30	30			I,II
86	CT284	Hệ thống hỏi đáp	3			30	30			I,II
87	CT189	Nhập môn mô phỏng	3			30	30			I,II
88	CT295	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30			I,II
89	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30	CT112		I,II
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 29 TC; Tự chọn: 30 TC)										
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 116 TC; Tự chọn: 45 TC)										

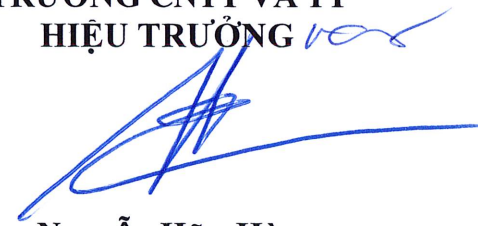
(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CNTT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hòa